

# **LAPORAN PRAKTIKUM UAS PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI**

## **Nmap Network Scanning & Vulnerability Assessment**



Dosen Pengampu :

Muhamad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh :

Nama : Linda Setia Ardani

NIM : 2402037

Kelas : TI-4A

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**POLITEKNIK PURBAYA**

**2025/2026**

# DAFTAR ISI

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI .....                        | ii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                 | 1  |
| 1.1 Latar Belakang .....                | 1  |
| 1.2 Tujuan Pengujian .....              | 1  |
| 1.3 Ruang Lingkup .....                 | 1  |
| BAB II LANDASAN TEORI .....             | 2  |
| 2.1 Definisi Nmap .....                 | 2  |
| 2.2 Teknik Pemindaian .....             | 2  |
| 2.3 Konsep Risiko Keamanan Web .....    | 2  |
| BAB III METODOLOGI PENGUJIAN .....      | 3  |
| 3.1 Alat dan Bahan .....                | 3  |
| 3.2 Langkah-Langkah Pengujian .....     | 3  |
| 3.3 Metode Pengujian .....              | 3  |
| BAB IV HASIL DAN ANALISIS .....         | 5  |
| 4.1 Rekapitulasi Hasil Pemindaian ..... | 5  |
| 4.2 Detail Port per Target: .....       | 5  |
| 4.3 Analisis Resiko Kemanana .....      | 6  |
| BAB V KESIMPULAN .....                  | 7  |
| 5.1 Kesimpulan .....                    | 7  |
| 5.2 Saran .....                         | 7  |
| LAMPIRAN .....                          | 8  |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, keamanan informasi menjadi aspek krusial bagi setiap organisasi, terutama pada layanan berbasis web. Server yang terhubung ke internet publik memiliki potensi celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, seorang analis keamanan informasi perlu melakukan proses **rekognisi** (pengintaian) dan **pemindaian** (scanning) secara berkala untuk mengidentifikasi celah keamanan sebelum penyerang menemukannya.

Praktikum ini menggunakan tools **Nmap** (Network Mapper) untuk melakukan pemindaian terhadap tiga server publik sebagai studi kasus, yaitu [www.nasa.gov](http://www.nasa.gov), [www.bgn.go.id](http://www.bgn.go.id), dan [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id).

### 1.2 Tujuan Pengujian

Pengujian ini bertujuan untuk:

1. Melakukan proses rekognisi dan pemindaian (scanning) terhadap 3 server web yang telah ditentukan.
2. Mengidentifikasi port TCP yang terbuka, layanan (service) yang berjalan beserta versinya.
3. Mengidentifikasi sistem operasi target.
4. Menganalisis potensi risiko keamanan yang terdapat pada setiap layanan yang ditemukan.
5. Memberikan rekomendasi perbaikan keamanan berdasarkan hasil pemindaian.

### 1.3 Ruang Lingkup

Pengujian dibatasi pada tiga domain publik dengan izin pengujian yang telah diberikan oleh dosen. Seluruh aktivitas hanya bersifat *reconnaissance* tahap awal (port scanning & service detection) dan tidak dilakukan eksploitasi aktif.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Definisi Nmap**

Nmap (Network Mapper) adalah tools *open-source* yang digunakan untuk *network discovery* dan *security auditing*. Nmap bekerja dengan mengirimkan paket-paket khusus ke target dan menganalisis respons yang diterima untuk menentukan port terbuka, layanan yang berjalan, serta sistem operasi.

#### **2.2 Teknik Pemindaian**

Beberapa teknik yang digunakan dalam praktikum ini:

1. **Service Version Detection (-sV):** Mengirimkan probe khusus untuk menentukan versi aplikasi spesifik di balik port (misal "nginx 1.18.0").
2. **OS Fingerprinting (-O):** Menganalisis sidik jari TCP/IP stack untuk menebak sistem operasi target (misal "Linux", "Windows").
3. **Skip Host Discovery (-Pn):** Digunakan ketika target memblokir ping (ICMP), sehingga Nmap langsung melakukan scan port tanpa mengecek apakah host hidup terlebih dahulu.

#### **2.3 Konsep Risiko Keamanan Web**

**Attack Surface (Permukaan Serangan):** Total titik akses (port/layanan) yang terbuka dan dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Semakin banyak port terbuka, semakin besar risikonya.

**WAF (Web Application Firewall):** Sistem keamanan yang memfilter lalu lintas HTTP/HTTPS untuk melindungi aplikasi web dari serangan seperti SQL Injection dan XSS.

## BAB III

### METODOLOGI PENGUJIAN

#### 3.1 Alat dan Bahan

| Alat/Bahan       | Spesifikasi                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Laptop           | Windows 10 / 11 (i686)                                         |
| Nmap             | Versi 7.99 ( <a href="https://nmap.org">https://nmap.org</a> ) |
| Koneksi Internet | Stabil, DNS publik (8.8.8.8)                                   |
| Target           | www.nasa.gov, www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id                 |

#### 3.2 Langkah-Langkah Pengujian

1. **Instalasi Nmap** melalui installer resmi (pastikan Npcap tercentang).
2. **Verifikasi Instalasi** dengan perintah `nmap --version`.
3. **Melakukan Scanning** dengan kombinasi opsi `-sV -O` untuk mendeteksi versi dan OS.
4. **Menyimpan hasil** ke dalam file teks menggunakan opsi `-oN`.
5. **Menganalisis output** untuk mengidentifikasi port, layanan, dan risiko.

#### 3.3 Metode Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan aplikasi **Nmap versi 7.99** pada sistem operasi Windows 10. Metode yang digunakan meliputi:

1. **Scan Port & Versi Layanan (-sV)**: Untuk mendeteksi port terbuka dan versi aplikasi/daemon yang berjalan di balik port tersebut.
2. **Scan Sistem Operasi (-O)**: Untuk mendeteksi tipe dan versi sistem operasi target berdasarkan sidik jari TCP/IP.
3. **Melewati Host Discovery (-Pn)**: Digunakan pada target `.go.id` karena server memblokir ping (ICMP), sehingga Nmap diperintahkan untuk langsung melakukan scan tanpa mengecek apakah host hidup.
4. **Pembatasan Port (-p 80,443)**: Dilakukan pada target Kemenag untuk menghemat waktu karena firewall sangat ketat.

Perintah yang digunakan secara spesifik untuk masing-masing target adalah sebagai berikut:

| <b>Target</b>  | <b>Perintah Lengkap</b>                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NASA</b>    | <code>nmap -sV -O www.nasa.gov -oN hasil_scan.txt</code>                                        |
| <b>BGN</b>     | <code>nmap -Pn -sV -O www.bgn.go.id -oN hasil_scan_bgn.txt</code>                               |
| <b>Kemenag</b> | <code>nmap -Pn -sV -O --dns-servers 8.8.8.8 www.kemenag.go.id -oN hasil_scan_kemenag.txt</code> |

## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS

#### 4.1 Rekapitulasi Hasil Pemindaian

| No. | Target                                                   | IP Address    | Port HTTP/HT TPS          | Layanan & Versi | Sistem Operasi              | Jumlah Port Terbuka |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| 1.  | <a href="http://www.bgn.go.id">www.bgn.go.id</a>         | 110.239.78.90 | 80 (CW), 443 (tcpwrapped) | CloudWAF, nginx | Linux (3.2 - 4.14)          | 100+ port           |
| 2.  | <a href="http://www.kemenag.go.id">www.kemenag.go.id</a> | 103.7.13.243  | Tidak ada (Closed)        | -               | Cyberoam UTM (Linux 2.6.32) | 0 (Nol)             |
| 3.  | <a href="http://www.nasa.gov">www.nasa.gov</a>           | 192.0.66.108  | 80 (HTTP), 443 (HTTPS)    | nginx           | Linux (2.6.32 - 5.4)        | 2 port              |

#### 4.2 Detail Port per Target:

##### 1. Target 1: [www.nasa.gov](http://www.nasa.gov)

- Port 80/tcp: open → HTTP (nginx)
- Port 443/tcp: open → HTTPS (SSL) (nginx)
- *Kesimpulan Poin 5:* Port HTTP dan HTTPS terbuka.

##### 2. Target 2 : [www.bgn.go.id](http://www.bgn.go.id)

- Port 80/tcp: open → CloudWAF (CW)
- Port 443/tcp: open → tcpwrapped (mengindikasikan adanya TCP Wrapper)
- Port 90, 587, 1102, 5100, 8081-8084: open → nginx
- Port 8080, 8443: open → CloudWAF (CW)
- *Kesimpulan Poin 5:* Port HTTP (80) dan HTTPS (443) terbuka, namun 443 dibungkus autentikasi.

##### 3. Target 3: [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id)

- Port 80/tcp: closed (Server menolak koneksi)
- Port 443/tcp: closed (Server menolak koneksi)
- Lainnya: 987 port filtered (diblokir firewall).

- *Kesimpulan Poin 5: Tidak ada* port HTTP/HTTPS yang terbuka untuk publik.

#### 4.3 Analisis Resiko Kemanana

##### A. Analisis Target www.nasa.gov (Tingkat Risiko: Rendah-Sedang)

- Temuan: Hanya 2 port terbuka. Server menggunakan nginx dan menyembunyikan versi.
- Potensi Risiko: Port 80 (HTTP) masih terbuka. Jika tidak ada *redirect* otomatis ke HTTPS, data dapat disadap melalui serangan *Man-in-the-Middle* (MITM).

##### B. Analisis Target www.bgn.go.id (Tingkat Risiko: Tinggi)

- Temuan: Mengekspos lebih dari 100 port ke publik. Server menggunakan CloudWAF dan banyak instance nginx di port alternatif (8081-8084).
- Potensi Risiko: *Attack surface* sangat lebar. Banyak layanan tidak dikenal (port 81-85, 8007, 8011) yang berpotensi salah konfigurasi. Jika salah satu layanan memiliki kerentanan (misal CVE pada nginx versi lama), penyerang bisa masuk ke infrastruktur internal.

##### C. Analisis Target www.kemenag.go.id (Tingkat Risiko: Rendah)

- Temuan: Tidak ada port terbuka. Menggunakan Cyberoam UTM Firewall.
- Potensi Risiko: Meski aman dari luar, konfigurasi *default deny* total membuat administrator kehilangan visibilitas untuk monitoring layanan (misal cek status server). Ini bisa menjadi *single point of failure* jika terjadi kesalahan firewall.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap tiga target, dapat disimpulkan bahwa:

1. [www.nasa.gov](http://www.nasa.gov) menerapkan prinsip *minimum exposure* dengan baik, namun masih perlu meningkatkan kebijakan enkripsi untuk port HTTP.
2. [www.bgn.go.id](http://www.bgn.go.id) memiliki lapisan keamanan yang kuat (CloudWAF + TCP Wrapper) tetapi **terlalu banyak port terbuka**, menjadikannya target paling berisiko di antara ketiganya.
3. [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id) menerapkan keamanan paling ketat dengan menutup seluruh akses publik, meskipun hal ini menyulitkan aspek operasional.
4. Nmap terbukti efektif sebagai tools *reconnaissance* untuk mengidentifikasi port, layanan, dan sistem operasi, sehingga sangat membantu dalam proses *vulnerability assessment* awal.

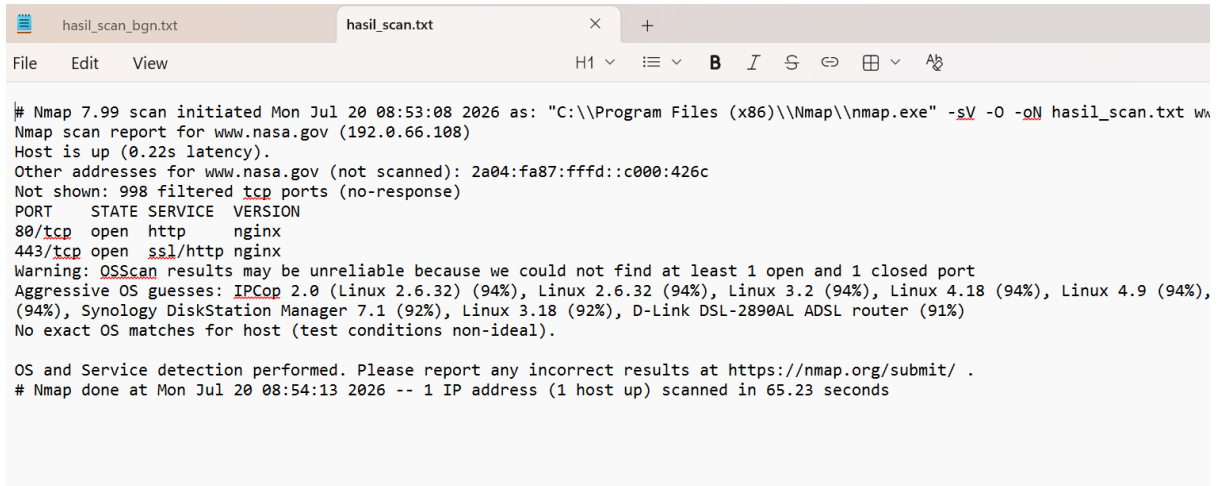
#### 5.2 Saran

Berdasarkan analisis di atas, berikut 3 rekomendasi utama:

1. **Wajibkan Redirect HTTP ke HTTPS & Aktifkan HSTS**
  - Untuk NASA dan BGN, konfigurasi server (nginx/CloudWAF) agar otomatis melakukan *redirect 301* dari port 80 ke 443. Tambahkan header Strict-Transport-Security (HSTS) untuk mencegah serangan *SSL Stripping*.
2. **Minimalisasi Port dan Penerapan Zero Trust (Khusus BGN)**
  - Lakukan *audit port* secara berkala. Tutup semua port yang tidak diperlukan untuk publik (misal port 81-85, 8085, 8093). Pindahkan layanan admin (seperti port 8080) ke dalam jaringan VPN internal agar tidak terekspos internet.
3. **Perbarui Perangkat Lunak dan Sediakan Backup Firewall**
  - Pastikan semua layanan (nginx, CloudWAF, OS Linux) selalu diperbarui ke versi *stable* terbaru untuk menambal celah keamanan (CVE).
  - Untuk Kemenag, sediakan konfigurasi *backup* atau *failover* pada firewall Cyberoam untuk menghindari *single point of failure* jika terjadi miskonfigurasi.

# LAMPIRAN

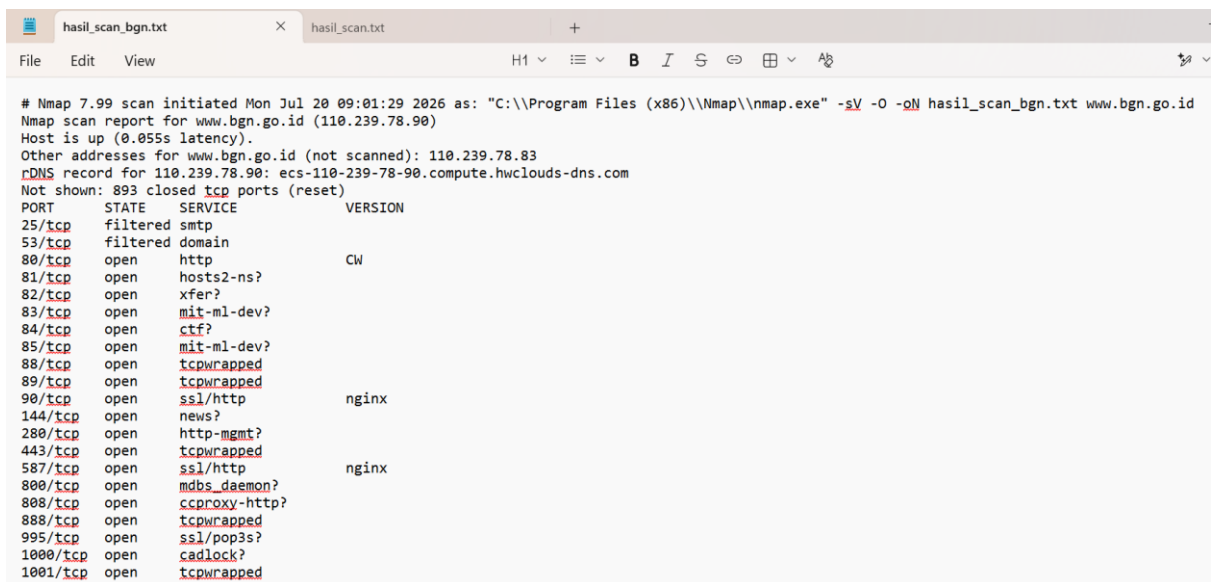
## Lampiran 1: hasil\_scan.txt (Hasil scan www.nasa.gov)



```
# Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 08:53:08 2026 as: "C:\Program Files (x86)\Nmap\nmap.exe" -sV -O -oN hasil_scan.txt www.nasa.gov
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.22s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426c
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http    nginx
443/tcp    open  ssl/http nginx
Warning: QSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Aggressive OS guesses: IPCop 2.0 (Linux 2.6.32) (94%), Linux 2.6.32 (94%), Linux 3.2 (94%), Linux 4.18 (94%), Linux 4.9 (94%),
(94%), Synology DiskStation Manager 7.1 (92%), Linux 3.18 (92%), D-Link DSL-2890AL ADSL router (91%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
# Nmap done at Mon Jul 20 08:54:13 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 65.23 seconds
```

## Lampiran 2: hasil\_scan\_bgn.txt (Hasil scan [www.bgn.go.id](http://www.bgn.go.id))



```
# Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 09:01:29 2026 as: "C:\Program Files (x86)\Nmap\nmap.exe" -sV -O -oN hasil_scan_bgn.txt www.bgn.go.id
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.90)
Host is up (0.055s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.83
rDNS record for 110.239.78.90: ecs-110-239-78-90.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 893 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
25/tcp    filtered smtp
53/tcp    filtered domain
80/tcp    open  http    CW
81/tcp    open  hosts2-ns?
82/tcp    open  xfer?
83/tcp    open  mit-ml-dev?
84/tcp    open  ctf?
85/tcp    open  mit-ml-dev?
88/tcp    open  tcpwrapped
89/tcp    open  tcpwrapped
90/tcp    open  ssl/http  nginx
144/tcp   open  news?
280/tcp   open  http-mgmt?
443/tcp   open  tcpwrapped
587/tcp   open  ssl/http  nginx
800/tcp   open  mdbus_daemon?
808/tcp   open  ccproxy-http?
888/tcp   open  tcpwrapped
995/tcp   open  ssl/pop3s?
1000/tcp  open  cadlock?
1001/tcp  open  tcpwrapped
```

### Lampiran 3: hasil\_scan\_kemenag.txt (Hasil scan [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id))

```
# Nmap 7.99 scan initiated Mon Jul 20 09:07:34 2026 as: "C:\\Program Files (x86)\\Nmap\\nmap.exe" -Pn -sV -O --dns-servers 8.8.8.8 -oN
www.kemenag.go.id
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.15s latency).
Not shown: 987 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    closed http
81/tcp    closed hosts2-ns
82/tcp    closed xfer
83/tcp    closed mit-m1-dev
84/tcp    closed ctf
113/tcp   closed ident
443/tcp   closed https
2099/tcp  closed h2250-annex-g
8093/tcp  closed unknown
9000/tcp  closed cslistener
9001/tcp  closed tor-orport
9002/tcp  closed dynamid
9003/tcp  closed unknown
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: firewall|broadband router|general purpose
Running: Cyberoam embedded, Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.32 cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6 cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6.18
OS details: Cyberoam UTM firewall, Linux 2.6.32, Endian Firewall 2.3 (Linux 2.6), Linux 2.6.18, Linux 2.6.23, Linux 2.6.24

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
# Nmap done at Mon Jul 20 09:08:36 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 62.60 seconds
```